PAPERGAMES

Nim: Wer nimmt den letzten Stein?

Strategie finden

Spiel öffnen

Name: _____

Ziel: Du lernst, vorauszudenken und eine sichere Gewinnstrategie zu finden.

Regeln: Es liegen Haufen mit Steinen. Wer am Zug ist, nimmt von **einem** Haufen beliebig viele Steine, mindestens einen. Wer den letzten Stein nimmt, gewinnt.

1. Ein Haufen mit 5 Steinen. Du bist am Zug. Wie viele Steine nimmst du, um sofort zu gewinnen?

● ● ● ● ●

_____

2. Zwei Haufen mit je 2 Steinen. Du bist am Zug. Kannst du sicher gewinnen, wenn der andere keinen Fehler macht? Begründe.

● ● ● ●

_____

_____

3. Zwei Haufen mit 4 und 2 Steinen. Du bist am Zug. Welcher Zug sichert dir den Sieg?

● ● ● ● ● ●

_____

4. Drei Haufen mit 3, 4 und 5 Steinen (so beginnt Nim in PaperGames). Finde den einen Zug, der dir den Sieg sichert. Tipp: Probiere, den Gegner in eine Lage zu bringen, in der jeder seiner Züge dir hilft.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

_____

_____

Kostenlos aus PaperGames. Darf für den Unterricht frei kopiert werden. https://yourchaoschris.github.io/PaperGames/

PAPERGAMES

Lösungen für Lehrkräfte

Nim: Wer nimmt den letzten Stein?

---

1. Alle 5 Steine nehmen.
2. Nein. Was du nimmst, kann der andere auf dem anderen Haufen genauso nehmen (Spiegeln). Er nimmt dann den letzten Stein.
3. Nimm 2 Steine vom Haufen mit 4. Dann liegen 2 und 2, und du spiegelst ab jetzt jeden Zug.
4. Nimm 2 Steine vom Haufen mit 3. Es bleiben 1, 4 und 5. Erklärung für Ältere: Schreibe die Haufen als Zweierzahlen (1 = 001, 4 = 100, 5 = 101). In jeder Stelle steht dann eine gerade Anzahl Einsen. Aus so einer Lage verliert der Spieler am Zug, wenn der andere richtig spielt (Bouton, 1901).

Kostenlos aus PaperGames. Darf für den Unterricht frei kopiert werden.